



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร

ตามที่ปัจจุบันมีการใช้วิตามินและแร่ธาตุเติมลงไปในการอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างแพร่หลาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงรวบรวมและปรับปรุงรายชื่อรูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ในการยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถใช้คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้ตามบัญชีหมายเลข ๑ ทำยประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นขอทวนสอบความปลอดภัย หรือยื่นประเมินความปลอดภัยก่อนการยื่นขออนุญาต

ข้อ ๒ ในการยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ไม่มีกฎหมายกำหนดเงื่อนไขการใช้ และรูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification) สามารถใช้คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารอื่น ได้ตามบัญชีหมายเลข ๒ ทำยประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นขอทวนสอบความปลอดภัย หรือยื่นประเมินความปลอดภัยก่อนการยื่นขออนุญาต

ข้อ ๓ ในการยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร สำหรับอาหารต่อไปนี้ การใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การอนุญาตตามประเภทอาหารนั้น ๆ

- (๑) นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
- (๒) อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
- (๓) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
- (๔) อาหารทางการแพทย์สำหรับทารกและเด็กเล็ก

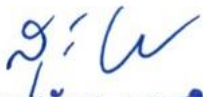
ข้อ ๔ กรณีชนิดหรือรูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ ไม่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑ และบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้

(๑) ทวนสอบข้อมูลความปลอดภัย กรณีชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ ไม่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑ และ บัญชีหมายเลข ๒ ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร

(๒) ประเมินความปลอดภัยอาหาร กรณีรูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ ไม่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑ และบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คำแนะนำนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์กองอาหาร ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีหมายเลข ๑
บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
๑. วิตามินเอ (Vitamin A)	เรตินอล (retinol) เรตินิลแอซีเตต (retinyl acetate) เรตินิลแพลมิเตต (retinyl palmitate) เบต้า-แคโรทีน (beta-carotene) แคโรทีนอยด์ผสม (mixed carotenoids)
๒. วิตามินดี (Vitamin D)	คอเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) เออร์โกแคลซิเฟอรอล (ergocalciferol)
๓. วิตามินอี (Vitamin E)	ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล (D-alpha-tocopherol) ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล (DL-alpha-tocopherol) ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเตต (D-alpha-tocopheryl acetate) ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเตต (DL-alpha-tocopheryl acetate) ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซัคซิเนต (D-alpha-tocopheryl acid succinate) ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซัคซิเนต (DL-alpha-tocopheryl acid succinate) โทโคเฟอรอลผสม (mixed tocopherols) โทโคไตรอีนอล โทโคเฟอรอล (tocotrienol tocopherol) แกมมา-โทโคเฟอรอล (gamma-tocopherol)
๔. วิตามินเค (Vitamin K)	ฟิโลควิโนน (phylloquinone) มีนาควิโนน (menaquinone)
๕. วิตามินบี ๑ (Vitamin B1)	ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (thiamin hydrochloride) ไทอะมีนโมนิเตรต (thiamin mononitrate) ไทอะมีนโมนอัสเฟสคลอไรด์ (thiamine monophosphate chloride) ไทอะมีนไพโรฟอสเฟสคลอไรด์ (thiamine pyrophosphate chloride)
๖. วิตามินบี ๒ (Vitamin B2)	ไรโบฟลาวิน (riboflavin) ไรโบฟลาวิน ๕'-ฟอสเฟต, โซเดียม (riboflavin 5'-phosphate, sodium)
๗. ไนอะซิน (Niacin)	กรดนิโคตินิก (nicotinic acid) นิโคตินาไมด์ (nicotinamide) ไนอะซินาไมด์ (niacinamide) อินซิทอลเฮกซะนิโคทีเนต (inositol hexanicotinate) อินซิทอลเฮกซะไนอะซิเนต (inositol hexaniacinate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
๘. กรดแพนโทธีนิก (Pantothenic Acid)	ดี-แพนโทธีเนต, แคลเซียม (D-pantothenate, calcium) ดี-แพนโทธีเนต, โซเดียม (D-pantothenate, sodium) เด็กซ์แพนธินอล (dexpanthenol) แคลเซียมแพนโทธีเนต (calcium pantothenate) แพนเทธิน (pantethine)
๙. วิตามินบี ๖ (Vitamin B6)	ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ (pyridoxine hydrochloride) ไพริดอกซีน ๕'-ฟอสเฟต (pyridoxine 5'-phosphate) ไพริดอกซอล ๕'-ฟอสเฟต (pyridoxal 5'-phosphate)
๑๐. โฟเลต (Folate) กรดโฟลิก (Folic acid)	กรดเพเทโรอิลโมโนกลูตามิก (pteroylmonoglutamic acid) กรดโฟลิก (folic acid) แคลเซียม-แอล-เมทิลโฟเลต (calcium-L-methylfolate)
๑๑. วิตามินบี ๑๒ (Vitamin B12)	ไซยาโนโคบาลามิน (cyanocobalamin) ไฮดรอกซีโคบาลามิน (hydroxocobalamin) ๕'-ดีออกซีดีโนซิลโคบาลามิน (5'-deoxyadenosylcobalamin) เมทิลโคบาลามิน (methylcobalamin)
๑๒. ไบโอติน (Biotin)	ดี-ไบโอติน (D-biotin)
๑๓. วิตามินซี (Vitamin C)	กรดแอสคอร์บิก (L-ascorbic acid) โซเดียม แอล-แอสคอร์เบต (sodium L-ascorbate) แคลเซียม แอล-แอสคอร์เบต (calcium L-ascorbate) โพแทสเซียม แอล-แอสคอร์เบต (potassium L-ascorbate) แอล-แอสคอร์บิล ๖-แพลมิเตต (L-ascorbyl 6-palmitate) แมกนีเซียม-แอล-แอสคอร์เบต (magnesium L-ascorbate) ซิงค์ แอล-แอสคอร์เบต (zinc L-ascorbate)
๑๔. แคลเซียม (Calcium)	แคลเซียมแอสคอร์เบต (calcium ascorbate) แคลเซียม แอล-แอสคอร์เบต (calcium L-ascorbate) แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) แคลเซียมเคซีน (calcium caseinate) แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) เกลือแคลเซียมของกรดซิตริก (calcium salts of citric acid) แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate) แคลเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (calcium glycerophosphate) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) แคลเซียม แอล-แล็กเตต (calcium L-lactate) แคลเซียมแล็กเตต (calcium lactate) แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) แคลเซียมพรอพิโอเนต (calcium propionate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	แคลเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (calcium phosphate dibasic) แคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (calcium dihydrogen phosphate) แคลเซียมไพรูเวต (calcium pyruvate) เกลือแคลเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (calcium salts of orthophosphoric acid) แคลเซียมแอสีเทต (calcium acetate) แคลเซียมบิสไกลิซิเนต (calcium bisglycinate) แคลเซียมซิเตรต (calcium citrate) ไตรแคลเซียมซิเตรต (tricalcium citrate) แคลเซียมซิเตรตมาเลต (calcium citrate malate) แคลเซียมซักซิเนต (calcium succinate) แคลเซียม แอล-ไลซีน (calcium L-lysinate) แคลเซียมมาเลต (calcium malate) แคลเซียม แอล-พิโดเลต (calcium L-pidolate) แคลเซียม แอล-ธรีโอน (calcium L-threonate) แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate)
๑๕. แมกนีเซียม (Magnesium)	แมกนีเซียมแอสีเทต (magnesium acetate) แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate) แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride) แมกนีเซียมซิเตรตมาเลต (magnesium citrate malate) แมกนีเซียมกลูโคเนต (magnesium gluconate) แมกนีเซียมกลีเซอรอ์ฟอสเฟต (magnesium glycerophosphate) แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide) แมกนีเซียมไตรซิลิเคต (magnesium tri-silicate) แมกนีเซียมพิโดเลต (magnesium pidolate) แมกนีเซียมมาเลต (magnesium malate) แมกนีเซียมกลูโคเฮปโทเนต (magnesium glucoheptonate) เกลือแมกนีเซียมของกรดซิตริก (magnesium salts of citric acid) ไตรแมกนีเซียมซิเตรต (trimagnesium citrate) เกลือแมกนีเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (magnesium salts of orthophosphoric acid) แมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตไตรไฮเดรต (magnesium hydrogen phosphate trihydrate) แมกนีเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (magnesium phosphate dibasic)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	แมกนีเซียมเอทานอลามีนฟอสเฟต (magnesium ethanolamine phosphate) แมกนีเซียมแล็กเตต (magnesium lactate) แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide) แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate) แมกนีเซียม แอล-แอสคอร์เบต (magnesium L-ascorbate) แมกนีเซียม แอล-แอสพาร์เทต (magnesium L-aspartate) แมกนีเซียมบิสไกลิซิเนต (magnesium bisglycinate) แมกนีเซียม แอล-ไลซิเนต (magnesium L-lysinate) แมกนีเซียมโพแทสเซียมซิเตรต (magnesium potassium citrate) แมกนีเซียมไพรูเวต (magnesium pyruvate) แมกนีเซียมทอเรต (magnesium taurate) แมกนีเซียมอะซีทิลทอเรต (magnesium acetyl taurate) แมกนีเซียมยีสต์ (magnesium yeast)
๑๖. ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	ฟอสฟอรัส (phosphorus)
๑๗. เหล็ก (Iron)	เฟอร์รัสคาร์บอเนต (ferrous carbonate) เฟอร์รัสซิเตรต (ferrous citrate) เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเตรต (ferric ammonium citrate) เฟอร์รัสฟิวมาเลต (ferrous fumarate) เฟอร์รัสกลูโคเนต (ferrous gluconate) เฟอร์รัสแล็กเตต (ferrous lactate) เฟอร์รัสซัลเฟต (ferrous sulphate) เฟอร์ริกไพโรฟอสเฟต (ferric pyrophosphate) เฟอร์ริกโซเดียมไดฟอสเฟต (ferric sodium diphosphate) เฟอร์ริกแซ็กคาเรต (ferric saccharate) โซเดียมเฟอร์รัสซิเตรต (sodium ferrous citrate) เฟอร์ริกซิเตรต (ferric citrate) เฟอร์ริกฟอสเฟต (ferric phosphate) อีเลเมนทอลไอรอน (elemental iron (carbonyl + electrolytic + hydrogen reduced)) เช่น คาร์บอนิลไอรอน (carbonyl iron) อิเล็กโทรไลติกไอรอน (electrolytic iron) เอทิลีนไดแอมีนเตตระแอซีเตต แอซีต ไอรอน (III) โซเดียม ไตรไฮเดรต (ethylenediaminetetraacetic acid iron (III) sodium trihydrate) เฟอร์รัสบิสไกลิซิเนต (ferrous bisglycinate) เฟอร์รัส แอล-พิดอเลต (ferrous L-pidolate) เฟอร์รัสฟอสเฟต (ferrous phosphate) ไอรอนทอเรต (iron (II) taurate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
๑๘. สังกะสี (Zinc)	ซิงก์แอซีเทต (zinc acetate) ซิงก์คาร์บอเนต (zinc carbonate) ซิงก์คลอไรด์ (zinc chloride) ซิงก์ซิเตรต (zinc citrate) ซิงก์กลูโคเนต (zinc gluconate) ซิงก์ไกลิซีน (zinc glycinate) ซิงก์แล็กเทต (zinc lactate) ซิงก์ออกไซด์ (zinc oxide) ซิงก์ซัลเฟต (zinc sulphate) ซิงก์พิกอลิเนต (zinc picolinate) ซิงก์ แอล-แอสคอร์เบต (zinc L-ascorbate) ซิงก์ แอล-แอสพาร์เทต (zinc L-aspartate) ซิงก์บิสไกลิซีน (zinc bisglycinate) ซิงก์ แอล-ไลซีน (zinc L-lysinate) ซิงก์มาเลต (zinc malate) ซิงก์ แอล-พิดอเลต (zinc L-pidolate) ซิงก์ โมโน-แอล-เมทไธโอนีนซัลเฟต (zinc mono-L-methionine sulphate) ซิงก์โมโนเมทไธโอนีน (zinc monomethionine) ซิงก์เมทไธโอนีน (zinc methionine)
๑๙. ทองแดง (Copper)	คิวพริกคาร์บอเนต (cupric carbonate) คิวพริกซิเตรต (cupric citrate) คิวพริกกลูโคเนต (cupric gluconate) คิวพริกซัลเฟต (cupric sulphate) คอปเปอร์ซิเตรต (copper citrate) คอปเปอร์กลูโคเนต (copper gluconate) คอปเปอร์ไลซีนคอมเพล็กซ์ (copper lysine complex) คอปเปอร์ออกไซด์ (copper oxide) คอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulphate) คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (copper sulphate pentahydrate) คอปเปอร์ แอล-แอสพาร์เทต (copper L-aspartate) คอปเปอร์บิสไกลิซีน (copper bisglycinate)
๒๐. ไอโอดีน (Iodine)	โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) โซเดียมไอโอไดด์ (sodium iodide) โซเดียมไอโอเดต (sodium iodate) โพแทสเซียมไอโอเดต (potassium iodate)
๒๑. แมงกานีส (Manganese)	แมงกานีสคาร์บอเนต (manganese carbonate) แมงกานีสคลอไรด์ (manganese chloride)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	แมงกานีสซิเตรต (manganese citrate) แมงกานีสกลูโคเนต (manganese gluconate) แมงกานีสกลีเซอโรฟอสเฟต (manganese glycerophosphate) แมงกานีสไกลิซิเนต (manganese glycinate) แมงกานีสซัลเฟต (manganese sulphate) แมงกานีสโอโรเทตดีไฮเดรต (manganese orotate dehydrate) แมงกานีสแอสคอร์เบต (manganese ascorbate) แมงกานีส แอล-แอสพาร์เทต (manganese L-aspartate) แมงกานีสบิสไกลิซิเนต (manganese bisglycinate) แมงกานีสพิโดเลต (manganese pidolate)
๒๒. โพแทสเซียม (Potassium)	โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (potassium bicarbonate) โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium carbonate) โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) โพแทสเซียมซิเตรต (potassium citrate) โพแทสเซียมกลูโคเนต (potassium gluconate) โพแทสเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (potassium glycerophosphate) โพแทสเซียมแล็กเทต (potassium lactate) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide) เกลือโพแทสเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (potassium salts of orthophosphoric acid) โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (potassium dihydrogen phosphate) ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (dipotassium hydrogen phosphate) ไตรโพแทสเซียมฟอสเฟต (tripotassium phosphate) โพแทสเซียม แอล-พิโดเลต (potassium L-pidolate) โพแทสเซียมมาเลต (potassium malate)
๒๓. ซีลีเนียม (Selenium)	ซีลีเนียมเอนริชส์ยีสต์ (selenium enriches yeast) ซีลีเนียม (III) เอนริชส์ยีสต์ (selenium (III) enriches yeast) ซีลีโนซิสเทอีน (selenocysteine) กรดซีลีเนียส (selenious acid) โซเดียมซีลีเนต (sodium selenate) โซเดียมไฮโดรเจนซีลีไนท์ (sodium hydrogen selenite) โซเดียมซีลีไนท์ (sodium selenite) แอล-ซีลีโนเมไธโอนีน (L-selenomethionine) ซีลีโนเมไธโอนีน (selenomethionine) ซีลีเนียมไกลิซิเนต (selenium glycinate)
๒๔. โครเมียม (Chromium)	โครเมียมพิกอลิเนต (chromium picolinate) โครเมียมโพลีนิโคทีเนต (chromium polynicotinate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	โครเมียม (III) คลอไรด์ (chromium (III) chloride) โครเมียม (III) แลคเตตไตรไฮเดรต (chromium (III) lactate trihydrate) โครเมียมไนเตรต (chromium nitrate) โครเมียม (III) ซัลเฟต (chromium (III) sulphate) โครเมียมยีสต์ (chromium yeast) โครเมียมออกไซด์ (chromium oxide) โครเมียมนิโคติเนตไกลิซีน (chromium nicotinate glycinate)
๒๕. โมลิบดีนัม (Molybdenum)	โมลิบดีนัมแอสพาร์เทต (molybdenum aspartate) แอมโมเนียมโมลิบเดต (ammonium molybdate (molybdenum (VI)) โพแทสเซียมโมลิบเดต (potassium molybdate (molybdenum (VI)) โซเดียมโมลิบเดต (sodium molybdate (molybdenum (VI)) โมลิบดีนัมไกลิซีน (molybdenum glycinate)
๒๖. โบรอน (Boron)	โบรอนซิเตรต (boron citrate) โบรอนไกลิซีน (boron glycinate)

หมายเหตุ : - รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุตามตารางข้างต้น ที่ไม่ได้ระบุโมเลกุลของน้ำ ให้หมายรวมถึงรูปแบบที่ไม่มีน้ำ (anhydrous) และรูปแบบที่มีโมเลกุลของน้ำ (-hydrate เช่น dihydrate, hexahydrate เป็นต้น)

- กรณีที่รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority, EFSA) มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจาก

๑. Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of member state relating to food supplement
๒. Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods
๓. Commission Regulation (EC) No 1170/2009 of 30 November 2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their forms that can be added to foods, including food supplements

สามารถนำมาอ้างอิงประกอบการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารได้

บัญชีหมายเลข ๒
บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำแนะนำการใช้รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารอื่น

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
๑. วิตามินเอ (Vitamin A)	เรตินอล (retinol) เรตินิลแอซีเตต (retinyl acetate) เรตินิลแพลมิเตต (retinyl palmitate) เบต้า-แคโรทีน (beta-carotene) แคโรทีนอยด์ผสม (mixed carotenoids)
๒. วิตามินดี (Vitamin D)	คอเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) เออร์โกแคลซิเฟอรอล (ergocalciferol)
๓. วิตามินอี (Vitamin E)	ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล (D-alpha-tocopherol) ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล (DL-alpha-tocopherol) ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเตต (D-alpha-tocopheryl acetate) ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเตต (DL-alpha-tocopheryl acetate) ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซัคซิเนต (D-alpha-tocopheryl acid succinate) ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซัคซิเนต (DL-alpha-tocopheryl acid succinate) โทโคเฟอรอลผสม (mixed tocopherols) โทโคไตรอีนอล โทโคเฟอรอล (tocotrienol tocopherol) แกมมา-โทโคเฟอรอล (gamma-tocopherol)
๔. วิตามินเค (Vitamin K)	ฟิโลควิโนน (phylloquinone) มินาควิโนน (menaquinone)
๕. วิตามินบี ๑ (Vitamin B1)	ไทอะมินไฮโดรคลอไรด์ (thiamin hydrochloride) ไทอะมินโมโนไนเตรต (thiamin mononitrate)
๖. วิตามินบี ๒ (Vitamin B2)	ไรโบฟลาวิน (riboflavin) ไรโบฟลาวิน ๕'-ฟอสเฟต, โซเดียม (riboflavin 5'-phosphate, sodium)
๗. ไนอะซิน (Niacin)	กรดนิโคตินิก (nicotinic acid) นิโคตินาไมด์ (nicotinamide) ไนอะซินาไมด์ (niacinamide)
๘. กรดแพนโทธีนิก (Pantothenic Acid)	ดี-แพนโทธีเนต, แคลเซียม (D-pantothenate, calcium) ดี-แพนโทธีเนต, โซเดียม (D-pantothenate, sodium) เด็กซ์แพนธีนอล (dexpantenol) แคลเซียมแพนโทธีเนต (calcium pantothenate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
๙. วิตามินบี ๖ (Vitamin B6)	ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ (pyridoxine hydrochloride) ไพริดอกซีน ๕'-ฟอสเฟต (pyridoxine 5'-phosphate) ไพริดอกซีนไดแพลไมเทต (pyridoxine dipalmitate)
๑๐. โฟเลต (Folate) กรดโฟลิก (Folic acid)	กรดเพเทโรอิลโมโนกลูตามิก (pteroylmonoglutamic acid) กรดโฟลิก (folic acid) แคลเซียม-แอล-เมทิลโฟเลต (calcium-L-methylfolate)
๑๑. วิตามินบี ๑๒ (Vitamin B12)	ไซยาโนโคบาลามิน (cyanocobalamin) ไฮดรอกซีโคบาลามิน (hydroxocobalamin)
๑๒. ไบโอติน (Biotin)	ดี-ไบโอติน (D-biotin)
๑๓. วิตามินซี (Vitamin C)	กรดแอสคอร์บิก (L-ascorbic acid) โซเดียม แอล-แอสคอร์เบต (sodium L-ascorbate) แคลเซียม แอล-แอสคอร์เบต (calcium L-ascorbate) โพแทสเซียม แอล-แอสคอร์เบต (potassium L-ascorbate) แอล-แอสคอร์บิล ๖-แพลไมเทต (L-ascorbyl 6-palmitate)
๑๔. แคลเซียม (Calcium)	แคลเซียมแอสคอร์เบต (calcium ascorbate) แคลเซียม แอล-แอสคอร์เบต (calcium L-ascorbate) แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) แคลเซียมเคซีเนต (calcium caseinate) แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) เกลือแคลเซียมของกรดซิตริก (calcium salts of citric acid) แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate) แคลเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (calcium glycerophosphate) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) แคลเซียม แอล-แล็กเตต (calcium L-lactate) แคลเซียมแล็กเตต (calcium lactate) แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) แคลเซียมพรอพิโอเนต (calcium propionate) แคลเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (calcium phosphate dibasic) แคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (calcium dihydrogen phosphate) แคลเซียมไพรูเวต (calcium pyruvate) เกลือแคลเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (calcium salts of orthophosphoric acid) แคลเซียมซิเตรต (calcium citrate) ไตรแคลเซียมซิเตรต (tricalcium citrate) แคลเซียมซิเตรตมาเลต (calcium citrate malate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	แคลเซียมมาเลต (calcium malate) แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate)
๑๕. แมกนีเซียม (Magnesium)	แมกนีเซียมแอสซิเตต (magnesium acetate) แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate) แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride) แมกนีเซียมซิเตรตมาเลต (magnesium citrate malate) แมกนีเซียมกลูโคเนต (magnesium gluconate) แมกนีเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (magnesium glycerophosphate) แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide) แมกนีเซียมไตรซิลิเกต (magnesium tri-silicate) แมกนีเซียมพิดโอเลต (magnesium pidolate) แมกนีเซียมมาเลต (magnesium malate) แมกนีเซียมกลูโคเฮปโทเนต (magnesium glucoheptonate) เกลือแมกนีเซียมของกรดซิตริก (magnesium salts of citric acid) ไตรแมกนีเซียมซิเตรต (trimagnesium citrate) เกลือแมกนีเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (magnesium salts of orthophosphoric acid) แมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตไตรไฮเดรต (magnesium hydrogen phosphate trihydrate) แมกนีเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (magnesium phosphate dibasic) แมกนีเซียมเอทานอลามีนฟอสเฟต (magnesium ethanolamine phosphate) แมกนีเซียมแล็กเตต (magnesium lactate) แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide) แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate) แมกนีเซียม แอล-แอสพาร์เตต (magnesium L-aspartate) แมกนีเซียมโพแทสเซียมซิเตรต (magnesium potassium citrate) แมกนีเซียมยีสต์ (magnesium yeast)
๑๖. ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	ฟอสฟอรัส (phosphorus)
๑๗. เหล็ก (Iron)	เฟอร์รัสคาร์บอเนต (ferrous carbonate) เฟอร์รัสซิเตรต (ferrous citrate) เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเตรต (ferric ammonium citrate) เฟอร์รัสฟิวมาเลต (ferrous fumarate) เฟอร์รัสกลูโคเนต (ferrous gluconate) เฟอร์รัสแล็กเตต (ferrous lactate) เฟอร์รัสซัลเฟต (ferrous sulphate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	เฟอร์ริกไพโรฟอสเฟต (ferric pyrophosphate) เฟอร์ริกโซเดียมไดฟอสเฟต (ferric sodium diphosphate) เฟอร์ริกแซ็กคาเรต (ferric saccharate) โซเดียมเฟอร์รัสซิเตรต (sodium ferrous citrate) เฟอร์ริกซิเตรต (ferric citrate) เฟอร์ริกฟอสเฟต (ferric phosphate) อีเลเมนทอลไอรอน (elemental iron (carbonyl + electrolytic + hydrogen reduced)) เช่น คาร์บอนิลไอรอน (carbonyl iron) อิเล็กโทรไลติกไอรอน (electrolytic iron) เอทิลีนไดแอมีนเทตระแอซิกแอซิด ไอรอน (III) โซเดียม ไตรไฮเดรต (ethylenediaminetetraacetic acid iron (III) sodium trihydrate) เฟอร์รัสบิสไกลิซีน (ferrous bisglycinate)
๑๘. สังกะสี (Zinc)	ซิงก์แอซิเตต (zinc acetate) ซิงก์คาร์บอเนต (zinc carbonate) ซิงก์คลอไรด์ (zinc chloride) ซิงก์ซิเตรต (zinc citrate) ซิงก์กลูโคเนต (zinc gluconate) ซิงก์ไกลิซีน (zinc glycinate) ซิงก์แล็กเตต (zinc lactate) ซิงก์ออกไซด์ (zinc oxide) ซิงก์ซัลเฟต (zinc sulphate) ซิงก์พิโคลิเนต (zinc picolinate) ซิงก์บิสไกลิซีน (zinc bisglycinate)
๑๙. ทองแดง (Copper)	คิวพริกคาร์บอเนต (cupric carbonate) คิวพริกซิเตรต (cupric citrate) คิวพริกกลูโคเนต (cupric gluconate) คิวพริกซัลเฟต (cupric sulphate) คอปเปอร์ซิเตรต (copper citrate) คอปเปอร์กลูโคเนต (copper gluconate) คอปเปอร์ไลซีนคอมเพล็กซ์ (copper lysine complex) คอปเปอร์ออกไซด์ (copper oxide) คอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulphate) คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (copper sulphate pentahydrate)
๒๐. ไอโอดีน (Iodine)	โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) โซเดียมไอโอไดด์ (sodium iodide) โซเดียมไอโอเดต (sodium iodate) โพแทสเซียมไอโอเดต (potassium iodate)
๒๑. แมงกานีส (Manganese)	แมงกานีสคาร์บอเนต (manganese carbonate)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	แมงกานีสคลอไรด์ (manganese chloride) แมงกานีสซิเตรต (manganese citrate) แมงกานีสกลูโคเนต (manganese gluconate) แมงกานีสกลีเซอโรฟอสเฟต (manganese glycerophosphate) แมงกานีสไกลิซีน (manganese glycinate) แมงกานีสซัลเฟต (manganese sulphate) แมงกานีสโอโรเทตดีไฮเดรต (manganese orotate dehydrate)
๒๒. โซเดียม (Sodium)	โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) โซเดียมซิเตรต (sodium citrate) โซเดียมกลูโคเนต (sodium gluconate) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) โซเดียมแล็กเตต (sodium lactate) เกลือโซเดียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (sodium salts of orthophosphoric acid) ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (disodium hydrogen phosphate) โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (sodium dihydrogen phosphate) โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate) โซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate)
๒๓. โพแทสเซียม (Potassium)	โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (potassium bicarbonate) โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium carbonate) โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) โพแทสเซียมซิเตรต (potassium citrate) โพแทสเซียมกลูโคเนต (potassium gluconate) โพแทสเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (potassium glycerophosphate) โพแทสเซียมแล็กเตต (potassium lactate) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide) เกลือโพแทสเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (potassium salts of orthophosphoric acid) โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (potassium dihydrogen phosphate) ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (dipotassium hydrogen phosphate) ไตรโพแทสเซียมฟอสเฟต (tripotassium phosphate)
๒๔. ซีลีเนียม (Selenium)	ซีลีเนียมเอนริชส์ยีสต์ (selenium enriches yeast) ซีลีเนียม (III) เอนริชส์ยีสต์ (selenium (III) enriches yeast) ซีลีโนซิสเทอีน (selenocysteine) โซเดียมไฮโดรเจนซีลีไนท์ (sodium hydrogen selenite) โซเดียมซีลีไนท์ (sodium selenite)

ชนิดของวิตามินและแร่ธาตุ	รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุ
	แอล-ซีลีโนเมไธโอนีน (L-selenomethionine) ซีลีโนเมไธโอนีน (selenomethionine) ซีลีเนียมไกลิซิเนต (selenium glycinate)
๒๕. โครเมียม (Chromium)	โครเมียมพิกอลิเนต (chromium picolinate) โครเมียมโพลีนิโคติเนต (chromium polynicotinate) โครเมียม (III) คลอไรด์ (chromium (III) chloride and its hexahydrate) โครเมียม (III) ซัลเฟต (chromium (III) sulphate and its hexahydrate) โครเมียมยีสต์ (chromium yeast) โครเมียมนิโคติเนตไกลิซิเนต (chromium nicotinate glycinate)
๒๖. โมลิบดีนัม (Molybdenum)	โมลิบดีนัมแอสพาร์เทต (molybdenum aspartate) แอมโมเนียมโมลิบเดต (ammonium molybdate (molybdenum (VI))) โซเดียมโมลิบเดต (sodium molybdate (molybdenum (VI)))
๒๗. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (potassium fluoride) โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride)
๒๘. โบรอน (Boron)	โบรอนซิเตรต (boron citrate) โบรอนไกลิซิเนต (boron glycinate)

หมายเหตุ : - รูปแบบของวิตามินและแร่ธาตุตามตารางข้างต้น ที่ไม่ได้ระบุโมเลกุลของน้ำ ให้หมายรวมถึงรูปแบบที่ไม่มีน้ำ (anhydrous) และรูปแบบที่มีโมเลกุลของน้ำ (-hydrate เช่น dihydrate, hexahydrate เป็นต้น)

- กรณีที่รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority, EFSA) มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจาก

๑. Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of member state relating to food supplement

๒. Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods

๓. Commission Regulation (EC) No 1170/2009 of 30 November 2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their forms that can be added to foods, including food supplements

สามารถนำมาอ้างอิงประกอบการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารได้